

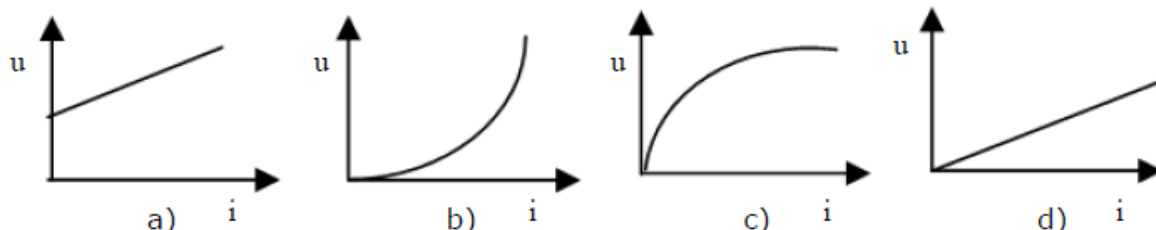


Série P6 : Résistance électrique

Connaissances du cours

Exercice 1 :

- Parmi les formules ci-dessous indiquer celle (s) qui correspond (ent) à la loi d'Ohm
a) $I = U/R$ b) $I = RU$ c) $R = U/I$ d) $U = I/R$
- Enoncer la loi d'Ohm.
- Indiquer le(s) graphe(s) qui correspond (ent) à la relation entre U , I et R dans le cas d'un conducteur ohmique.



Exercice 2 :

L'intensité du courant qui traverse un conducteur ohmique est de 3 A lorsque la tension à ses bornes est de 12V.

- Quelle est la résistance du conducteur ohmique ?
- Que devient l'intensité quand la tension est de 10 volts ?

Exercice 3:

Ibrahima a mesuré les tensions appliquées successivement aux bornes d'un conducteur ohmique et les intensités correspondantes du courant qui le traverse. Il a noté les valeurs dans un tableau, mais, très étourdi, il en a oublié. Aidons-le à retrouver les valeurs oubliées et à compléter le tableau suivant.

$U(V)$	8,78	6,56		1,89
$I(A)$	0,107		0,051	0,023
$R (\Omega)$		82	81,9	82,17

Exercice 4 :

La résistance d'un fil de cuivre de longueur 10 m et de diamètre 0,2 mm est de 6Ω

- Trouver la résistivité de ce fil.
- Avec ce cuivre, on confectionne un fil de connexion de longueur 0,5 m et de section 1mm^2 . Quelle est la résistance du fil de connexion obtenu ?

Exercices d'approfondissement

Exercice 5 :

Un circuit électrique fermé est composé d'un générateur, d'un résistor de résistance électrique 50Ω et d'un appareil sur lequel on relève les indications suivantes :

- nombre de divisions lues : 15
- nombre total de divisions : 25
- Calibre utilisé : 50 mA

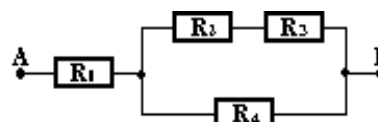
- Quel est le nom de cet appareil et comment se branche-t-il dans un circuit ?
- Fais le schéma du circuit électrique.
- D'après les indications de l'appareil, quelle grandeur physique mesure-t-on ?
- Après avoir énoncé la loi d'Ohm, calcule la tension électrique existant aux bornes du résistor.
- Ce circuit électrique ayant fonctionné pendant une minute, calcule la quantité d'électricité mise en jeu et en déduire le nombre d'électrons ayant traversé ce circuit pendant ce temps.

On rappelle que la charge de l'électron est : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Exercice 6:

Soit le dipôle AB constitué de conducteurs groupés comme indiqué dans le schéma suivant.

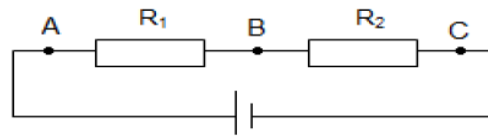
Trouver la résistance équivalente du dipôle AB ainsi obtenu



sachant que $R_1=10\Omega$; $R_2=20\Omega$; $R_3= 6 \Omega$ et $R_4 = 9 \Omega$

Exercice 7:

On considère le circuit suivant :

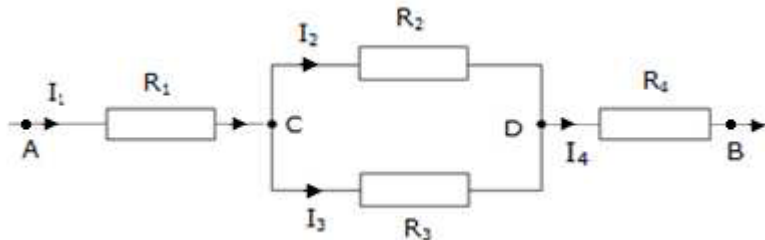


1. Placer dans ce circuit un ampèremètre pour mesurer l'intensité I du courant.
2. Placer deux voltmètres, l'un pour mesurer la tension aux bornes de l'association et l'autre pour mesurer la tension aux bornes de la résistance R_1 .
3. Soit $R_1= 13\Omega$ et $R_2= 27\Omega$. L'ampèremètre indique une intensité de $0,1 \text{ A}$.
 - a. Calcule la résistance équivalente R_{eq} de l'association.
 - b. Quelle valeur est affichée par chaque voltmètre. En déduire la tension U_{BC} aux bornes de R_2 .

Exercice 8:

On considère le circuit électrique suivant : avec $I_2= 3 \text{ A}$; $R_3 = 15 \Omega$; $R_4= 2,5 \Omega$; $U_{AB}= 120 \text{ V}$ et $U_{CD}=75 \text{ V}$. I_1 est l'intensité du courant principal.

1. Déterminer I_3 et I_1 .
2. Calculer R_2 et déterminer la résistance équivalente R' à l'ensemble R_2 et R_3 .
3. Calculer R_1 et déterminer la résistance équivalente R_{eq} à la portion de circuit AB.
4. Trouver la longueur du fil constitutif de la résistance R_3 si sa section est de $0,2 \text{ mm}^2$ et sa résistivité de $4.10^{-6} \Omega.m$



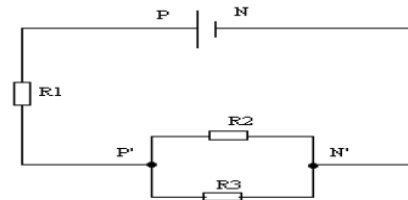
Exercice 9:

N.B : A toutes fins utiles $|e|=1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; R_1 , R_2 et R_3 sont des résistors.

Soit le circuit électrique suivant :

$R_1 = 4 \Omega$; $R_2 = 3 \Omega$; $R_3 = 2 \Omega$; $U_{P'N'} = 3 \text{ V}$

1. Après avoir précisé le sens du courant électrique, calculer l'intensité I du courant débité par le générateur.
2. En déduire la tension U_{PN} .
3. Calculer la quantité d'électricité Q dans R_3 ainsi que le nombre d'électrons n qui le traversent en 8 secondes.



Exercice 10:

Les trois lampes L_1 , L_2 et L_3 du circuit schématisé ci-dessous sont identiques et alimentées par un générateur fournissant une tension continue de $6,3 \text{ V}$. On admet que la loi d'Ohm est applicable à chacun des trois récepteurs.

1. Après avoir énoncé la loi d'Ohm, indiquer comment sont branchées L_2 et L_3 .

Un élève a relevé la tension entre les bornes de chaque récepteur et relevé les valeurs consignées au tableau ci-dessous :

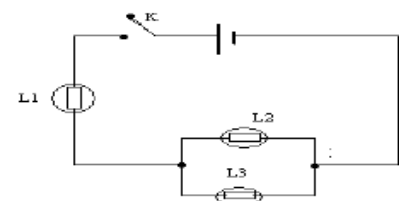
2. 2.1 : Une de ces valeurs relevées est inexacte. Montrer laquelle en justifiant votre réponse.

2.2 : L'intensité du courant qui traverse L_2 est de $0,15 \text{ A}$. Quelle est l'intensité du courant qui traverse L_1 ?

3. Soit r la résistance de chacune des trois ampoules.

: La résistance équivalente R à celle de l'ensemble des trois récepteurs (L_1 , L_2 et L_3) ainsi branchés vaut-elle $3r$ ou $3r/2$ ou $2r/3$?

Vérifier de deux manières différentes que $R= 21 \text{ ohms}$.



Ampoules	U (en V)
L_1	4,2
L_2	1,2
L_3	2,1